Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Asignatura:

Análisis y Diseño de Software

Tema:

Modelado de casos de uso de nivel 0 y apoyo al análisis orientado a objetos con PlantUML

Caso base:

Sistema de Control de Asistencia (SCA).

Integrantes:

Bolaños Luciana

Flores Daniela

Gómez Joffre

Fecha de entrega:

19/10/2026

1. Propósito de la guía

Esta guía orienta el desarrollo de diagramas de casos de uso de análisis en PlantUML, tomando como referencia una secuencia académica progresiva: partir de una ERS/SRS, seleccionar requisitos funcionales de nivel 0, identificar actores, modelar casos de uso principales y mantener trazabilidad entre requisito, actor, caso de uso y criterio de aceptación.

El ejemplo se centra en un CRUD de Estudiante. Para efectos de análisis, CRUD se interpreta como el conjunto de funcionalidades principales que permiten registrar, consultar, actualizar y eliminar información de estudiantes.

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases, atributos y responsabilidades para el análisis estructural.
U1T2 - Modelado estructural	¿Qué clases principales se derivan de los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis con clases de entidad, control y frontera cuando corresponda.	Entrega objetos base para diagramas de secuencia.
U1T3 - Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso?	Diagramas de secuencia derivados de los casos de uso y clases de análisis.	Cierra la trazabilidad requisito-caso-clase-secuencia.

3. Conceptos mínimos para modelar casos de uso

- **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, área, dispositivo u otro sistema.
- **Caso de uso:** Funcionalidad observable desde el punto de vista del actor. Debe nombrarse con verbo + objeto, por ejemplo: Registrar estudiante.
- **Límite del sistema:** Caja o frontera que delimita qué funcionalidades pertenecen al sistema y qué elementos están fuera.
- **Relación actor-caso de uso:** Comunicación directa entre un actor y una funcionalidad del sistema.
- **Relación <<include>>:** Se usa cuando un caso de uso siempre reutiliza un comportamiento obligatorio de otro.
- **Relación <<extend>>:** Se usa cuando un comportamiento opcional o condicionado amplía otro caso de uso.

Cuidado académico: Las relaciones <<include>> y <<extend>> no deben usarse para “decorar” el diagrama. Solo se incorporan cuando aportan claridad al análisis y mantienen coherencia con los requisitos.

4. Caso base: Sistema De Control De Asistencia

El caso se basa en el Sistema de Control de Asistencia (SCA), diseñado para apoyar el registro y la consolidación de las horas trabajadas del personal de obra de RBG Ingeniería y Mantenimiento. El sistema busca reducir errores manuales, centralizar la información y facilitar el control de asistencia. Para esta actividad se consideran el registro de asistencia, la generación de reportes de horas, la gestión de códigos QR y el acceso al sistema.

Dato	Tipo sugerido	Descripción	Validación mínima
Personal de obra	Registro de persona	Colaborador o Supervisor al que se vinculan las marcaciones de asistencia.	Debe estar Activo y contar con una asignación vigente para registrar asistencia.
Marcación de asistencia	Registro de evento	Entrada, salida al descanso, regreso del descanso o salida final de una jornada.	Fecha y hora obtenidas por el sistema, secuencia válida y ausencia de duplicados.
Código QR	Credencial de identificación	Código individual que utiliza el Supervisor para registrar la asistencia del Colaborador.	Máximo un QR Activo por Colaborador; contiene únicamente un token aleatorio, sin datos personales.
Reporte de horas	Consolidado de información	Resumen por persona y obra de las horas definitivas para nómina y las horas adicionales aprobadas.	Periodo máximo de 31 días; excluye jornadas pendientes o incompletas y requiere permisos de generación o exportación.
Cuenta de usuario	Registro de acceso	Cuenta que permite identificar al usuario y acceder a las funciones autorizadas.	Correo autorizado y único; para iniciar sesión, cuenta Activa y un único rol Activo compatible.

Acción / módulo principal	Caso de uso asociado	Descripción del análisis
Registrar asistencia	CU-01 – Registrar Asistencia	Registra las marcaciones de entrada, salida al descanso, regreso del descanso y salida final mediante QR, enlace personal o cuenta del Supervisor.
Generar reportes	CU-02 – Generar Reportes de Horas	Calcula y exporta reportes de horas definitivas en PDF y XLSX para apoyar el procesamiento de nómina.
Gestionar códigos QR	CU-03 – Gestionar Códigos QR del Personal	Permite administrar los códigos QR individuales de los Colaboradores para el registro de asistencia.
Gestionar acceso	CU-06 – Acceder al Sistema	Permite activar cuentas, iniciar sesión, recuperar el acceso y cambiar contraseñas mediante mecanismos de autenticación.

5. Requisitos funcionales de nivel 0 para SCA

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-01	El sistema deberá registrar las marcaciones de asistencia conforme al horario aplicable, mediante QR, enlace personal o cuenta autenticada del Supervisor, según corresponda, y sincronizar las marcaciones generadas sin conexión.	Supervisor de obra / Colaborador	CU-01 Registrar Asistencia
RF-02	El sistema deberá calcular y presentar reportes consolidados de horas definitivas y adicionales aprobadas, y permitir su exportación en PDF o XLSX.	Gerente General / Asistente contable	CU-02 Generar Reportes de Horas
RF-03	El sistema deberá gestionar un único código QR Activo por Colaborador y permitir que éste visualice y descargue su propio código.	Gerente General / Colaborador	CU-03 Gestionar Códigos QR del Personal
RF-06	El sistema deberá permitir activar cuentas, iniciar sesión, cambiar contraseñas y recuperar el acceso mediante el correo autorizado por RBG.	Usuario del sistema	CU-06 Acceder al sistema

6. Procedimiento para construir el diagrama en PlantUML

1. Revisar la ERS/SRS o descripción del problema y seleccionar 4(cuatro) requisitos funcionales de nivel 0.
2. Identificar actores primarios, secundarios y sistemas externos. En el ejemplo, el actor principal será Administrador académico.
3. Redactar casos de uso con nombres claros orientados al objetivo del usuario: Registrar estudiante, Consultar estudiante, Actualizar estudiante y Eliminar estudiante.
4. Dibujar el límite del sistema para separar lo que pertenece a la solución de lo que está fuera.
5. Agregar relaciones actor-caso de uso y, solo si se justifica, relaciones <<include>> o <<extend>>.
6. Construir una matriz de trazabilidad RF-CU para verificar que ningún caso de uso aparezca sin requisito asociado.
7. Validar que el código PlantUML funcione y que el diagrama generado sea comprensible.

7. Código PlantUML: diagrama de casos de uso CRUD Estudiante

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Usuario del sistema" as Usuario
actor "Gerente General" as Gerente
actor "Asistente contable" as Contable
actor "Supervisor de obra" as Supervisor
actor "Colaborador" as Colaborador

Usuario <|-- Gerente
Usuario <|-- Contable
Usuario <|-- Supervisor
Usuario <|-- Colaborador

rectangle "Sistema de Control de Asistencia RBG" {
  usecase "CU-01\nRegistrar Asistencia" as CU01
  usecase "CU-02\nGenerar Reportes de Horas" as CU02
  usecase "CU-03\nGestionar Códigos QR\ndel Personal" as CU03
  usecase "CU-06\nAcceder al sistema" as CU06
}

Supervisor -- CU01
Colaborador -- CU01

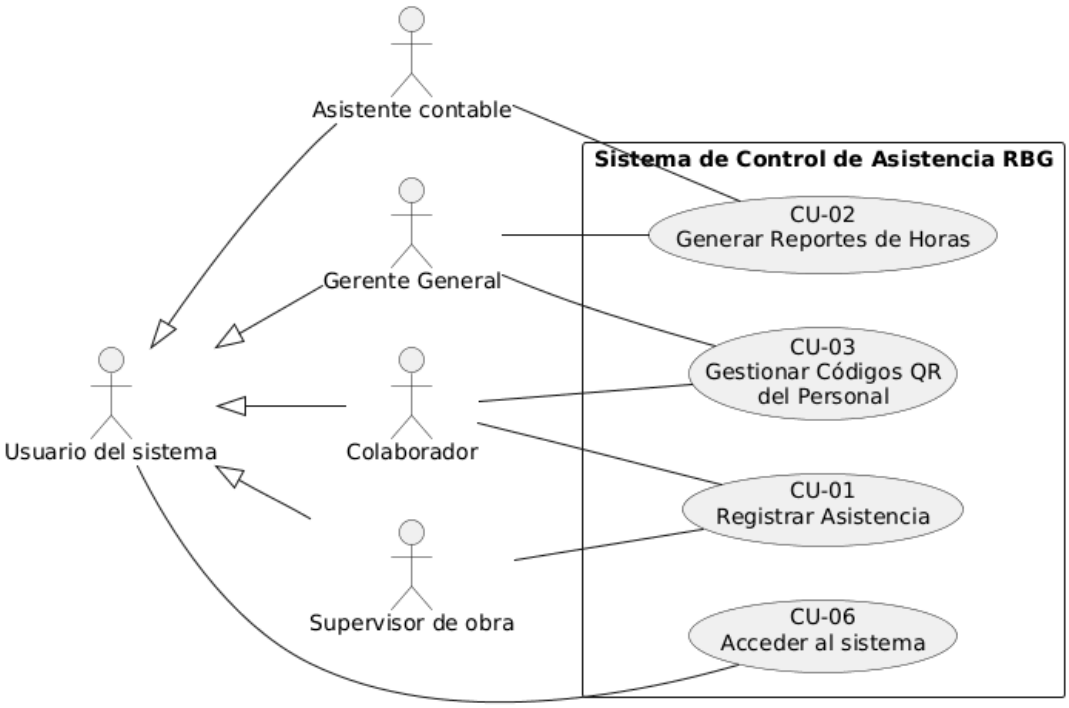
Gerente -- CU02
Contable -- CU02

Gerente -- CU03
Colaborador -- CU03

Usuario -- CU06
@enduml
```

Interpretación: el Supervisor y el Colaborador participan en el registro de asistencia conforme a su modalidad. El Gerente General y el Asistente contable generan reportes. El Gerente General administra los QR, mientras que el Colaborador consulta y descarga únicamente el propio. Todos los actores especializados heredan la relación del Usuario del sistema con el acceso.

La asociación del Colaborador con «Registrar Asistencia» comprende su participación en el proceso; cuando la modalidad es QR, el Supervisor ejecuta el escaneo.



8. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Registrar Asistencia	Supervisor de obra / Colaborador	Persona, obra y asignación vigentes; cuenta, QR y ubicación válidos según la modalidad.	Identificar persona y obra → determinar modalidad y siguiente marcación → validar → registrar → confirmar.	Marcación asociada a la jornada o evento pendiente de sincronización si no existe conexión.
Generar Reportes de Horas	Gerente General / Asistente contable	Sesión activa, permisos suficientes y jornadas elegibles en el periodo.	Ingresar periodo y filtros → validar → calcular y consolidar horas → presentar → exportar si se solicita.	Consolidado con horas para nómina y horas adicionales aprobadas, separado por persona y obra.
Gestionar Códigos QR del Personal	Gerente General / Colaborador	Sesión activa y permisos correspondientes; para generar un QR, el Colaborador debe estar Activo.	Seleccionar operación → validar permisos y titularidad → generar, reemplazar, consultar, exportar o desactivar según autorización → confirmar.	QR gestionado con trazabilidad y como máximo un código Activo por Colaborador.
Acceder al sistema	Usuario del sistema	Cuenta previamente registrada; condiciones específicas según activación, inicio de sesión, cambio o recuperación.	Seleccionar operación de acceso → ingresar credenciales o token → validar → aplicar operación → informar resultado. .	Cuenta activada, sesión iniciada o contraseña actualizada, según la operación.

9. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Aunque esta guía se enfoca en casos de uso, los documentos base indican que el análisis orientado a objetos puede continuar identificando clases de frontera, control y entidad. Esto ayuda a preparar el paso hacia U1T2 y U1T3.

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para SCA	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Representa la interacción con el actor o una pantalla del sistema.	PantallaAsistencia, PantallaReportes, PantallaGestionQR, PantallaAcceso	boundary "Pantalla Asistencia" as UI
Control / Control	Coordina la lógica del caso de uso y la comunicación entre frontera y entidad.	ControlAsistencia, ControlReportes, ControlQR, ControlAcceso	control "Control Asitencia" as Ctrl
Entidad / Entity	Representa información del dominio que el sistema conserva.	PersonalObra, MarcacionAsistencia, ReporteHoras CodigoQR , Cuenta de Usuario	entity "PersonalObra" as PerOb
Repositorio/Repository	Conserva y recupera registros	RepositorioPersonal, RepositorioMarcaciones, RepositorioQR, RepositorioReportes, RepositorioUsuarios	database "RepositorioPersonal" as RepoPersonal

Código complementario para visualizar el puente entre casos de uso y clases de análisis:

```
@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false
skinparam packageStyle rectangle

actor "Supervisor de obra /\nColaborador" as Personal
actor "Gerente General /\nAsistente contable" as Administrativo
actor "Gerente General /\nColaborador" as UsuarioQR
actor "Usuario del sistema" as Usuario

package "Registrar Asistencia" {
    boundary "Pantalla Asistencia" as UIAsistencia
    control "Control Asistencia" as CtrlAsistencia
    entity "PersonalObra" as PerOb
    entity "MarcacionAsistencia" as Marcacion
    database "RepositorioPersonal" as RepoPersonal
    database "RepositorioMarcaciones" as RepoMarcaciones
}

package "Generar Reportes de Horas" {
    boundary "Pantalla Reportes" as UIReportes
    control "Control Reportes" as CtrlReportes
    entity "ReporteHoras" as Reporte
    database "RepositorioReportes" as RepoReportes
}
```

```
package "Gestionar Códigos QR del Personal" {
    boundary "Pantalla Gestion QR" as UIQR
    control "Control QR" as CtrlQR
    entity "CodigoQR" as QR
    database "RepositorioQR" as RepoQR
}

package "Acceder al sistema" {
    boundary "Pantalla Acceso" as UIAcceso
    control "Control Acceso" as CtrlAcceso
    entity "Cuenta de Usuario" as Cuenta
    database "RepositorioUsuarios" as RepoUsuarios
}

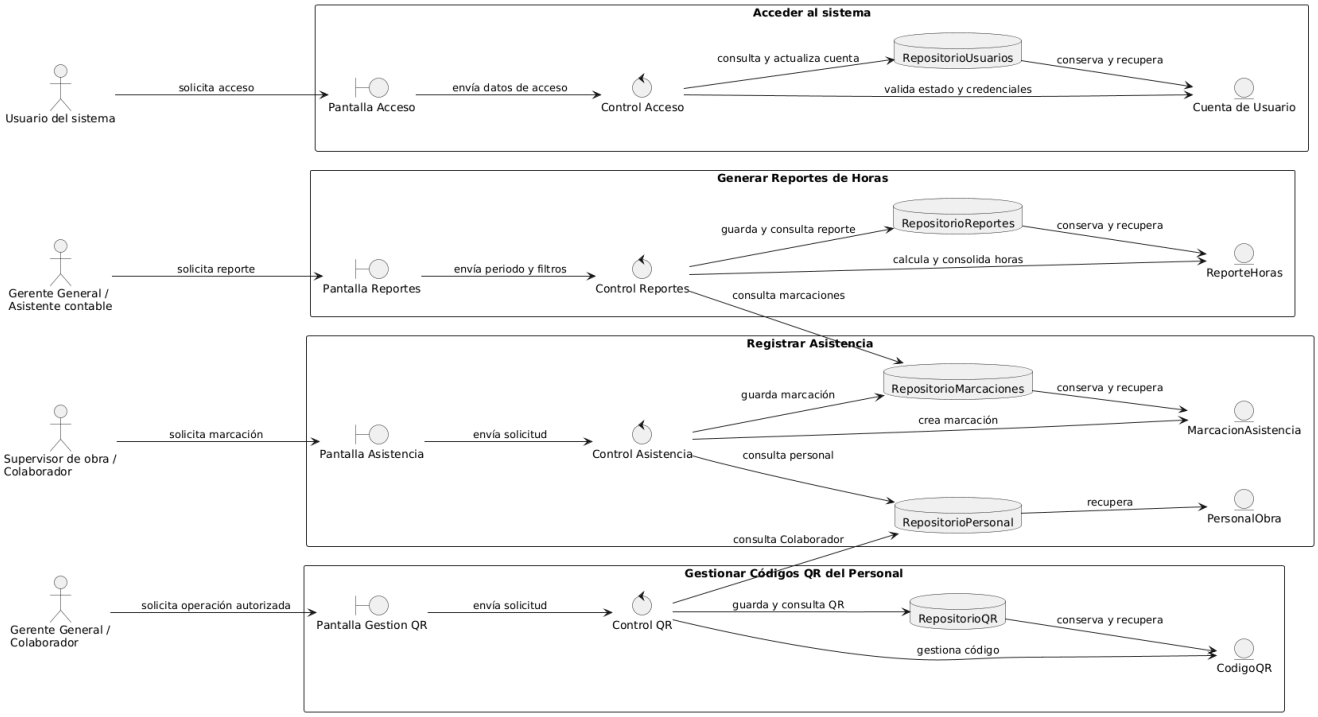
Personal --> UIAsistencia : solicita marcación
UIAsistencia --> CtrlAsistencia : envía solicitud
CtrlAsistencia --> RepoPersonal : consulta personal
RepoPersonal --> PerOb : recupera
CtrlAsistencia --> Marcacion : crea marcación
CtrlAsistencia --> RepoMarcaciones : guarda marcación
RepoMarcaciones --> Marcacion : conserva y recupera

Administrativo --> UIReportes : solicita reporte
UIReportes --> CtrlReportes : envía periodo y filtros
CtrlReportes --> RepoMarcaciones : consulta marcaciones
CtrlReportes --> Reporte : calcula y consolida horas
CtrlReportes --> RepoReportes : guarda y consulta reporte
RepoReportes --> Reporte : conserva y recupera

UsuarioQR --> UIQR : solicita operación autorizada
UIQR --> CtrlQR : envía solicitud
CtrlQR --> RepoPersonal : consulta Colaborador
CtrlQR --> QR : gestiona código
CtrlQR --> RepoQR : guarda y consulta QR
RepoQR --> QR : conserva y recupera

Usuario --> UIAcceso : solicita acceso
UIAcceso --> CtrlAcceso : envía datos de acceso
CtrlAcceso --> RepoUsuarios : consulta y actualiza cuenta
RepoUsuarios --> Cuenta : conserva y recupera
CtrlAcceso --> Cuenta : valida estado y credenciales

@enduml
```



10. Matriz de trazabilidad RF-CU para SCA

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-01	CU-01 – Registrar Asistencia	Supervisor de obra / Colaborador	Obligatorio	El sistema registra las cuatro marcaciones de la jornada, respetando la secuencia y la modalidad de asistencia correspondiente.	UC1
RF-02	CU-02 – Generar Reportes de Horas	Gerente General / Asistente contable	Obligatorio	El sistema genera reportes de horas definitivas, excluyendo jornadas pendientes o incompletas sin corrección aprobada.	UC2

RF-03	CU-03 – Gestionar Códigos QR del Personal	Gerente General / Colaborador	Obligatorio	El sistema permite gestionar los códigos QR individuales y mantiene un único QR activo por Colaborador.	UC3
RF-06	CU-06 – Acceder al Sistema	Usuario del sistema	Obligatorio	El sistema permite el acceso únicamente a cuentas activas con credenciales válidas y un rol activo autorizado.	UC4

11. Lista de verificación para revisar el diagrama

- Cada caso de uso se deriva de un requisito funcional de nivel 0.
- El actor representa un rol externo, no una pantalla ni una clase interna.
- El nombre del caso de uso está redactado como objetivo del usuario.
- El límite del sistema está claramente identificado.
- Las relaciones <<include>> o <<extend>> tienen justificación funcional.
- El diagrama no modela detalles técnicos prematuros.
- El código PlantUML compila y genera un diagrama legible.
- La matriz RF-CU permite verificar trazabilidad sin pérdida de información.

12. Conclusión técnica

El modelado de los requisitos RF-01, RF-02, RF-03 y RF-06 permitió representar las funcionalidades seleccionadas del Sistema de Control de Asistencia de RBG e identificar la participación de los actores en cada caso de uso. Esta relación se recoge en la matriz de trazabilidad, que facilita revisar la correspondencia entre lo establecido en el SRS y el modelo propuesto, además de reconocer qué elementos pueden verse afectados cuando cambia un requisito. A partir de este análisis también se identificaron las pantallas, los controles, las entidades y los repositorios que intervienen en las operaciones, por lo que el trabajo sirve como base para desarrollar los diagramas de clases y de secuencia manteniendo la coherencia con los requisitos del proyecto.

13. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Descripción	Puntaje	Evidencia
Trazabilidad RF-CU	Relación clara entre requisitos funcionales, actor, caso de uso y criterio de aceptación.	5 pts	Matriz RF-CU completa.
Modelado de casos de uso	Representación correcta de actor, límite del sistema, casos de uso y relaciones.	5 pts	Diagrama PlantUML generado.
Claridad del análisis	Selección pertinente de funcionalidades de nivel 0 y nombres orientados a objetivos del usuario.	4 pts	Casos de uso redactados claramente.
Uso correcto de PlantUML	Código funcional, ordenado y comprensible.	3 pts	Código sin errores de sintaxis.
Presentación técnica	Documento ordenado, con evidencias, explicación breve y coherencia visual.	3 pts	Entrega final documentada.

14. Formato mínimo de entrega sugerido

Sección	Contenido mínimo	Evidencia
Portada	Datos institucionales, asignatura, NRC, estudiante/equipo, proyecto y fecha.	Documento entregado.
Requisitos funcionales	Listado de RF de nivel 0 para el CRUD de Estudiante.	Tabla RF.
Diagrama de casos de uso	Código PlantUML y captura del diagrama generado.	Código + imagen.
Matriz de trazabilidad	Relación RF, actor, caso de uso, prioridad y criterio de aceptación.	Tabla RF-CU.
Conclusión técnica	Reflexión breve sobre trazabilidad, consistencia y utilidad del modelo.	Texto de cierre.

15. Fuentes internas consultadas

Documentos revisados desde la carpeta de Google Drive compartida por la docente:

- Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx
- Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx

Nota: No se consultó información de internet para elaborar esta guía, de acuerdo con la instrucción recibida.